

Residential EMS 1.0

仿真验证体系 A-F 收口汇报

典型住宅日运行曲线 · 冻结控制链验证 · 产品化前的证据边界

已完成

A → F

软件仿真验证闭环
不是产品化就绪证明

一句话结论：验证闭环完成，产品化验证尚未开始

当前最可信的结论

冻结控制链在明确的合成、确定性验证范围内，可重复执行、保持实际 Simulator 事实权威，并以 fail-closed 方式发布完整证据。

A-F

六阶段证据链已完成

PASS

既定 hard acceptance /
publication contract

不代表：HIL、设备接口、PCS/BMS/DSP、现场可靠性或客户部署就绪。

权威事实链：Forecast 只进入 planning；realized 与 Simulator actual 决定执行和结算

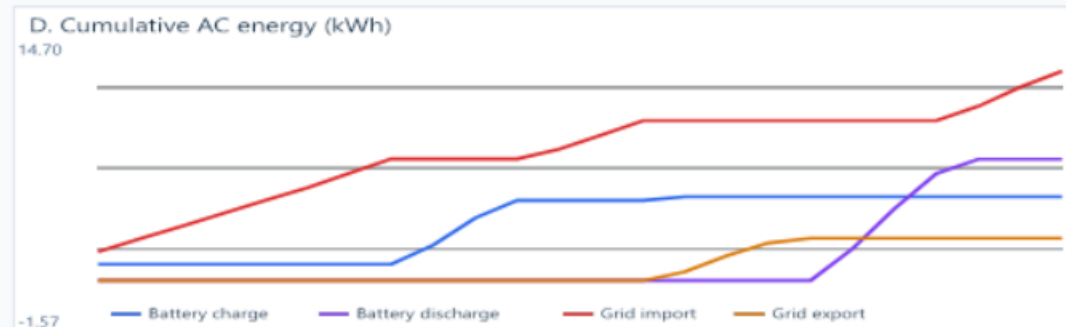
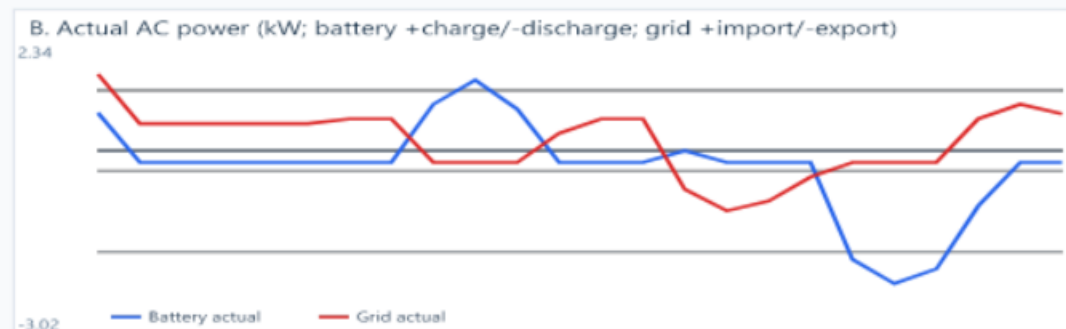
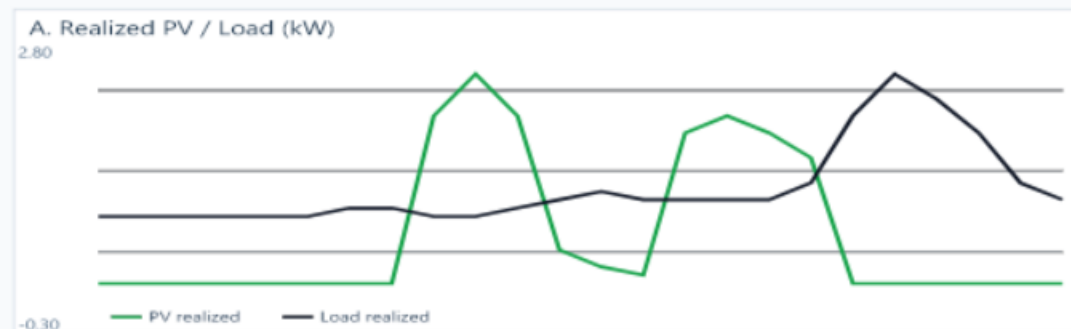


planned power $\neq$ actual executed power。actual battery/grid power 与 final SOC 读取 Simulator state，不由报告反推。

Reference: 标准住宅日中，电池在光伏窗口充电、晚间放电，SOC 回到下限

A01_REFERENCE_TASK175 - Reference

Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified



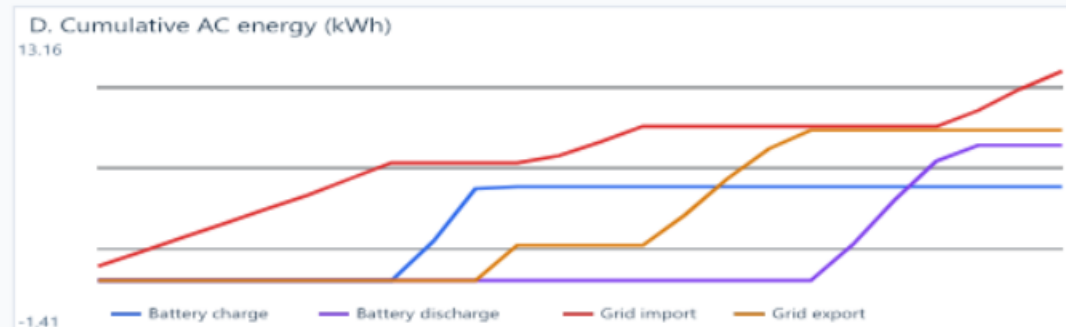
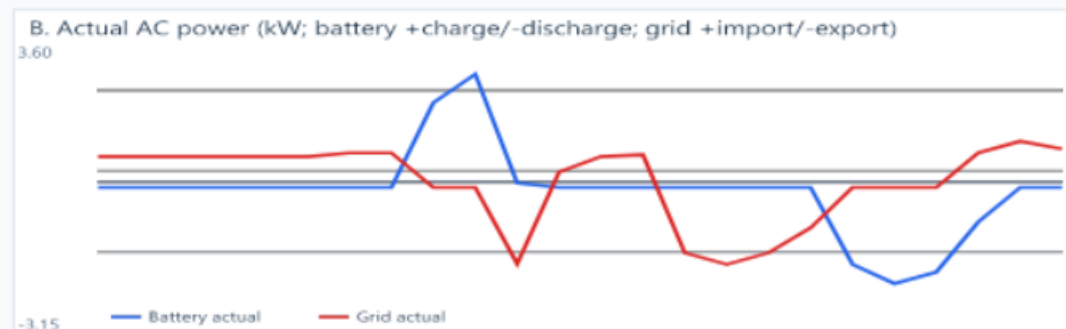
Hour index 0-23 - Source: frozen Campaign A runner + Simulator trace - XML-safe deterministic report evidence

Schedule 与 Economic 独立执行后曲线完全重叠；这表示当前事实下 economic gate 没有不必要地改变控制。

High PV: 午间富余提升充电与上网，soc 仍受实际物理边界约束

A10_HIGH_PV - High PV

Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified

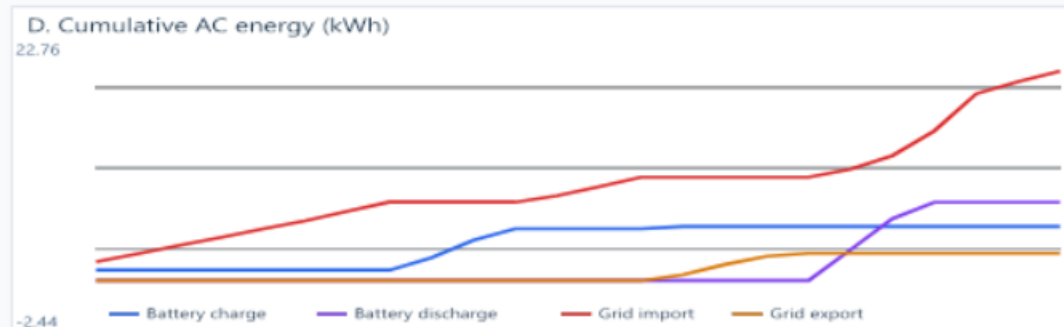
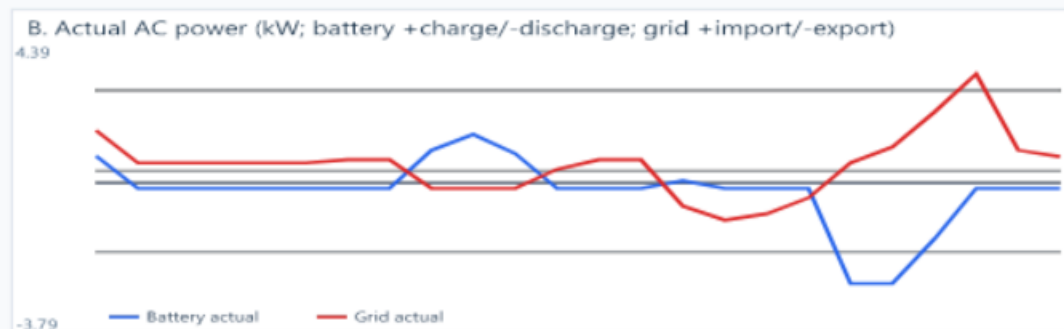
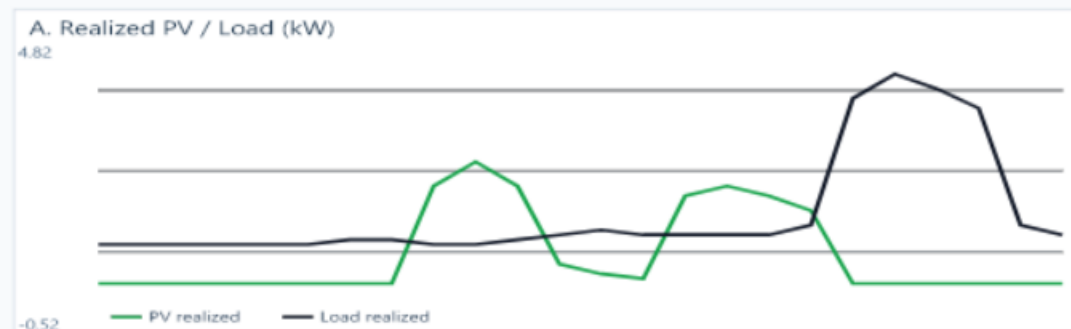


真实 PV 能量 21.45 kWh；电网出口升至 8.44 kWh，说明“可用光伏”与“可吸收光伏”不是同一件事。

High evening load: 晚高峰触发更强的实际放电，电网购电仍是执行事实

A16_EVENING_PEAK - High evening load

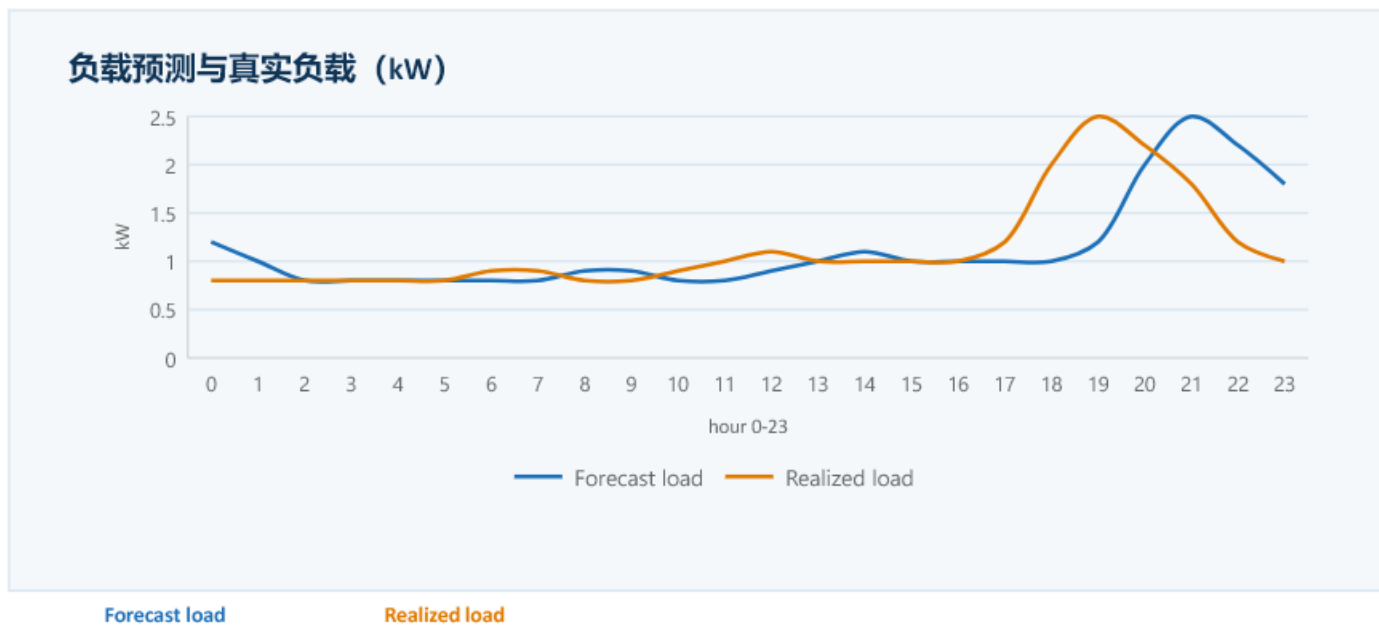
Realized PV/load from Simulator actual facts. SOC points are interval-final Simulator next state. Timezone: UTC+08:00.
Schedule = Economic, independently executed and verified



真实负载能量 34.30 kWh; 峰值电池放电 -3.00 kW, 购电峰值 3.60 kW。

预测 $\neq$ 实际：MPC 每小时只执行当前动作，并基于实际状态重规划

Campaign C · C_REFERENCE_LOAD_LATE_2H · Schedule



事实输入

forecast 用于 planning; 本小时 realized PV/Load/Tariff 进入 Simulator。

滚动语义

solve horizon $\rightarrow$ current action $\rightarrow$ actual SOC/Grid $\rightarrow$ 下一小时再规划。

可观测结果

对 perfect anchor: 10 h actual battery power 不同; 最大 1.600 kW。

这不是“把预测当事实”：预测影响本轮规划，实际状态决定下一轮起点与结算。

一个小时的解释闭环：候选动作不等于最终执行动作

Campaign A · A01_REFERENCE_TASK175 · Schedule · 15:00 UTC



审计要点： Candidate → Constraint Evidence → Revision → Final → Actual
每一层均可追溯；不能用候选动作替代实际执行结果。

多日 SOC 与会计：Strategy 独立 carry，terminal stock 只在路径末端计一次

SOC continuity

- 两条 Strategy 各自 carry 上一日 actual SOC
- forecast SOC 不可替代下一日 actual 初值
- D: 88 scenario-days / 176 日执行

Flow + stock accounting

- import / export / degradation 为可累加 flow
- terminal value 仅按最终 actual SOC 计一次
- 同一终端储能资产不得重复计价

C/E/F 将误差实验与公平比较分层：不把合成样本说成现实概率

C

- 13 个显式误差 case
- 39 场景 / 78 fresh 执行
- actual-power divergence

E

- fixed seed 20260817
- CRN: 同 forecast、公平比较
- 192 samples / 390 executions

F

- Cholesky correlation + AR(1)
- core/tail isolation
- 60 scenarios / 882 daily executions

E/F 是可复现的 synthetic descriptive validation, 不是现场概率分布、置信水平或可靠性认证。

A-F 逐层增加证据强度，但没有把仿真 PASS 等同于产品就绪



已证明（仿真范围内）

冻结控制链在已定义的确定性、预测误差、固定种子样本、跨日相关与尾部测试中保持可追溯的执行/会计证据。

尚未证明（产品化范围）

不等于真实天气概率认证、HIL、PCS/BMS 通信、硬件保护、现场安全或客户部署就绪。

领导决策建议

批准 PO HIL 与设备接口工作包
指定真实数据 owner
设定产品化 exit criteria

现在不做

不启动 Campaign G
不扩大合成矩阵
不将仿真 PASS
等同产品就绪

A-F 的价值，是为下一阶段 HIL 与现场数据验证提供可审计起点。